

Rancangan Teknis: Multi-Stage Biomechanical Pipeline YOLOv11-Pose Terintegrasi

1. Arsitektur Sistem: Multi-Stage Biomechanical Pipeline

Dalam pengembangan sistem visi komputer untuk biomekanika, presisi bukan sekadar metrik, melainkan kebutuhan fundamental. Rancangan ini mengadopsi pendekatan *multi-stage pipeline* untuk memitigasi akumulasi galat (*error propagation*) yang sering terjadi pada model *end-to-end*. Dengan mengisolasi deteksi, klasifikasi, dan kalkulasi, kita dapat menerapkan optimasi spesifik pada setiap modul. Pemisahan antara klasifikasi gerakan dan analisis *Joint Angle Accuracy* (JAA) sangat krusial untuk skalabilitas; sistem dapat menambahkan variasi gerakan baru tanpa mengganggu logika kalkulasi sudut yang sudah ada. Sebagai langkah preventif terhadap *jittering* atau fluktuasi koordinat akibat oklusi parsial, sistem ini mengintegrasikan lapisan **Temporal Smoothing** (seperti *Kalman Filter* atau *Moving Average*) segera setelah tahap ekstraksi koordinat untuk memastikan stabilitas data sebelum masuk ke tahap klasifikasi.

1.1 Stage 1: Keypoint Extraction (YOLOv11-Pose)

Tahap awal melibatkan ekstraksi 17 *keypoints* standar format YOLOv11 yang menghasilkan *output* koordinat (x, y, c) . Untuk menjaga integritas data, sistem mengelola koordinat ini dalam struktur tensor, di mana setiap *keypoint* divalidasi berdasarkan skor kepercayaan (*confidence score* c). Data yang tidak stabil difilter melalui algoritma perataan temporal untuk menghilangkan *noise* frekuensi tinggi sebelum dipetakan ke tahap berikutnya.

1.2 Stage 2: Movement Classifier & Evaluasi

Modul ini bertugas mengidentifikasi satu dari lima jenis gerakan olahraga secara sekuensial. Pemilihan arsitektur klasifikasi didasarkan pada kemampuan pengenalan pola temporal. Evaluasi performa pada tahap ini wajib menggunakan **F1-Score** untuk memastikan keseimbangan antara *precision* dan *recall* pada dataset gerakan dinamis. Klasifikasi ini berperan sebagai *gatekeeper*; *output* dari Stage 2 akan menentukan parameter kalkulasi sudut mana yang akan diaktifkan pada Stage 3 (*context-aware calculation*).

1.3 Stage 3: Joint Angle Accuracy (JAA) & Feedback

Stage 3 adalah lapisan komputasi presisi yang menghasilkan metrik biomekanika. Berbeda dengan pendekatan umum, JAA dalam sistem ini hanya menghitung sudut yang relevan dengan jenis gerakan yang diidentifikasi oleh Stage 2. Lapisan ini menghasilkan *feedback* korektif berdasarkan deviasi dari standar atletik yang telah ditentukan. Transisi dari koordinat mentah menuju kalkulasi sudut yang akurat memerlukan normalisasi spasial untuk mengoreksi distorsi perspektif kamera.

2. Normalisasi Perspektif: Integrasi Planar Homography

Tantangan utama dalam analisis di lapangan adalah *camera tilt* yang mendistorsi proyeksi geometris tubuh manusia. Integrasi *Planar Homography* berfungsi sebagai solusi standarisasi, memetakan koordinat *keypoint* dari ruang citra yang miring ke tampilan samping standar (*canonical side-view*).

2.1 Estimasi Homografi dengan DLT & RANSAC

Berdasarkan metodologi Chum et al., estimasi matriks homografi H dimulai dengan *Direct Linear Transformation* (DLT). Untuk menangani data yang berderau, digunakan algoritma *Random Sample Consensus* (RANSAC) guna mengeliminasi *outlier* pada korespondensi titik. Hal ini memastikan matriks H yang dihasilkan merepresentasikan transformasi planar yang valid secara statistik.

2.2 Transformasi ke Canonical Side-View

Pemetaan dilakukan dengan memanfaatkan konsep varietas V_H dalam ruang $\mathbb{R}^4$. Varietas ini merepresentasikan konsistensi geometris di mana setiap pasangan titik korespondensi harus berada agar dianggap konsisten dengan homografi H . Dengan mengoreksi koordinat ke dalam *side-view* standar, kita meminimalkan bias perspektif yang sering kali merusak akurasi perhitungan sudut sendi.

2.3 Sampson's Error vs. Geometric Error

Dalam implementasi teknis, pemilihan metrik galat melibatkan *trade-off* antara kecepatan komputasi dan akurasi klinis: | Metrik Galat | Karakteristik Teknis | Rekomendasi Penggunaan |
|-----|-----|-----|
|| **Sampson's Error** | Pendekatan orde pertama; efisiensi tinggi tanpa iterasi berat. | **Cognizant Choice** untuk aplikasi *real-time* (30+ FPS) pada perangkat seluler. || **Geometric Error** | Meminimalkan jarak Euclidean; melibatkan solusi polinomial derajat delapan. | Analisis *post-processing* tingkat riset untuk akurasi biomekanika absolut.

Bagi lingkungan dengan tingkat *noise* tinggi (misalnya pakaian longgar atau gerakan eksplosif), sistem dapat ditingkatkan menggunakan metode **Fundamental Numerical Scheme (FNS)** atau **HyperLS** dari Kanatani untuk meminimalkan bias pada estimasi geometris.

3. Formulasi Biomekanika: Perhitungan Sudut Berbasis Hukum Kosinus

Analisis biomekanika memerlukan rigiditas matematis yang dapat direpresentasikan melalui vektor. Hukum Kosinus dipilih sebagai metode universal untuk menghitung sudut sendi di ruang 2D yang telah dinormalisasi.

3.1 Formula Matematis Utama

Sudut θ pada sendi (titik B) yang menghubungkan dua segmen tulang (vektor $\vec{BA}$ dan $\vec{BC}$) dihitung sebagai berikut:
$$\theta = \arccos \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \right)$$
 Definisi variabel berdasarkan jarak Euclidean antar *keypoint*:

- $a = \text{dist}(B, C)$: Panjang segmen tulang pertama.
- $c = \text{dist}(A, B)$: Panjang segmen tulang kedua.
- $b = \text{dist}(A, C)$: Panjang sisi di depan sudut θ (jarak antara dua ujung segmen).

3.2 Spesifikasi Perhitungan 5 Gerakan Olahraga

Sistem menerapkan logika perhitungan yang didorong oleh *output* klasifikasi Stage 2:

1. **Bird Dog**: Mengevaluasi *collinearity* (kelurusan) antara humerus dan tulang belakang (target sudut bahu-pinggul-lutut $\approx 180^\circ$) untuk memastikan stabilitas *core*.

2. **Knee Push-up:** Analisis sudut fleksi siku dan menjaga kelurusan garis beban dari bahu, pinggul, hingga lutut.
3. **Plank:** Fokus pada stabilitas postural melalui sudut bahu-pinggul-pergelangan kaki untuk mencegah kompensasi lumbal.
4. **Push-up:** Analisis siklus fleksi/ekstensi siku secara real-time dan evaluasi kelurusan tubuh total (bahu-pinggul-pergelangan kaki).
5. **Reverse Lunge:** Perhitungan simultan untuk tiga sudut kritis: lutut depan, lutut belakang, dan sudut tegak batang tubuh (*trunk*) terhadap bidang vertikal.

4. Struktur Program Python Modular

Untuk memudahkan pemeliharaan dan pengujian unit, kode sumber disusun dalam arsitektur modular yang memisahkan logika inferensi AI dengan perhitungan matematis.

4.1 Definisi Class & Modul Utama

Struktur direktori diatur sebagai berikut:

```

project_root/
├── main.py           # Orchestrator
├── pipeline_loop.py  # YOLOv11-Pose inference & temporal smoothing
├── modules/
│   ├── detector.py   # YOLOv11-Pose inference & temporal smoothing
│   ├── classifier.py  # Movement Classifier logic (.pt/.onnx)
│   ├── homography.py # DLT/RANSAC normalization & Sampson error
│   └── biomechanics.py # Vector-based angle calculator (Law of Cosines)
├── utils/
└── visualizer.py     # Real-time feedback overlay
  
```

4.2 Alur Eksekusi & Optimasi

1. **Detection & Smoothing:** Koordinat diekstraksi dan difilter untuk stabilitas.
2. **Classification:** Model menentukan jenis gerakan untuk memilih set aturan kalkulasi sudut.
3. **Normalization:** homography.py memetakan koordinat ke bidang kanonikal.
4. **Calculation:** biomechanics.py menghitung JAA berdasarkan konteks gerakan.
5. **Optimization:** Seluruh operasi matriks dan kalkulasi vektor diimplementasikan menggunakan **NumPy** untuk memastikan efisiensi tinggi pada *frame rate* standar (30 FPS).

5. Kesimpulan dan Standar Output Presisi

Integrasi YOLOv11-Pose, transformasi *Planar Homography*, dan Hukum Kosinus menghasilkan sistem pemantauan olahraga yang objektif dan berbasis data. Dengan mengadopsi prinsip dari Chum et al. dan Kanatani, sistem ini mampu menangani tantangan visual seperti distorsi perspektif dan *noise* citra secara elegan. Penggunaan *Sampson Error* menjamin efisiensi *real-time*, sementara kesadaran akan bias pada bentuk konveks (segmen tubuh) memungkinkan implementasi *Hyperaccurate correction* untuk kebutuhan klinis. Pada akhirnya, metrik *Joint Angle Accuracy* (JAA) adalah penentu kualitas sistem, memberikan kepastian bahwa setiap instruksi korektif yang diberikan kepada pengguna didasarkan pada kebenaran geometris yang absolut.